

PRUEBAS DE HIPÓTESIS

En vez de estimar el valor de un parámetro, a veces se debe decidir si una afirmación relativa a un parámetro es verdadera o falsa. Vale decir, **probar una hipótesis** relativa a un parámetro.

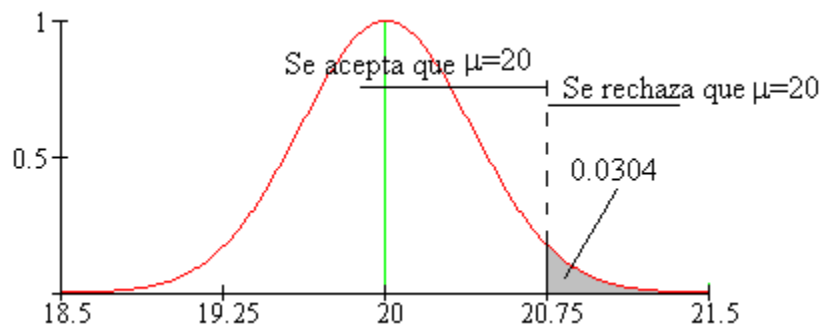
Ejemplo I: Un fabricante de pintura de secado rápido afirma que el tiempo de secado de la misma es de **20 min**. El comprador diseña el siguiente experimento: pinta **36** tableros y decide rechazar el producto si el promedio de tiempo de secado de los mismos supera los **20.75** min. Si por experiencia $\sigma=2.4$ min, se pregunta cuál es la probabilidad de rechazar la partida aún perteneciendo a una población con media de 20 min.

La probabilidad de que el promedio de las muestras exceda 20.75 min a causa del azar se calcula del siguiente modo:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2.4}{\sqrt{36}} = 0.4$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{20.75 - 20}{0.4} = 1.875$$

con esta abscisa, se calcula la probabilidad (área hacia la derecha), resultando 0.0304. Gráficamente:



Este gráfico está hecho sobre valores reales, no normalizados. Para los cálculos se usan estos últimos cuando se trabaja con tablas.

Entonces, la probabilidad de **rechazar erróneamente** la hipótesis $\mu=20$ min es de aproximadamente 0.03, o bien 3%.

Supóngase ahora que la media real del tiempo de secado es $\mu=20$ min. Luego, la probabilidad de obtener una media muestral menor o igual que 20.75 (y por lo tanto **equivocarse en la aceptación**) está dada por:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{20.75 - 20}{0.4} = 0.625$$

lo que lleva a un área (hacia la izquierda) de 0.2660. Es decir: la probabilidad de equivocarse al aceptar $\mu=20$ (a pesar de ser $\mu=21$) es del 26.6%. Gráficamente:



Como resumen se da la siguiente tabla:

	Se Acepta H	Se Rechaza H
H es Verdadera	Decisión Correcta	Error de Tipo I
H es Falsa	Error de Tipo II	Decisión Correcta

HIPÓTESIS NULA Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA

En el ejemplo se formuló la hipótesis H como una **Hipótesis Simple** del parámetro μ (μ especificado por completo) puede hacerse para más de un valor de μ , (por ejemplo, $\mu \leq 20$ min) esto es una **Hipótesis Compuesta**.

A menudo se formula una hipótesis opuesta a lo que se quiere probar. Por ejemplo, si se quiere determinar el sistema de riego de menor costo de dos, se formula la hipótesis de que los dos sean igualmente costosos. A esta hipótesis se la llama **Hipótesis Nula** y se denota por H_0 .

Reformulemos el ejemplo de la pintura: Se rechaza la hipótesis $\mu = 20$ min (y se acepta la alternativa $\mu > 20$ min), si la media de 36 valores muestrales excede 20.75 min, de lo contrario **nos reservamos la decisión**.

Aquí **no hay** posibilidad de Error de tipo II (por lo de reservar la decisión). El criterio anterior puede ser descrito muy bien como una prueba de si $\bar{x}$ es significativamente más grande que $\mu = 20$ min, donde “significativamente más grande” significa que la discrepancia entre $\bar{x}$ y $\mu = 20$ min es tal que razonablemente puede atribuirse al azar. A esta clase de pruebas se las conoce como “**Pruebas Significativas**”.

Para la resolución de problemas en forma sistemática se siguen los preceptos:

1 – Se formula una Hipótesis Nula simple y una Hipótesis Alternativa apropiada que se acepta cuando la Hipótesis Nula debe ser rechazada.

En el ejemplo de la pintura, la hipótesis nula es $\mu = 20$ min y la alternativa $\mu > 20$ min. Esta clase de alternativa se llama **Unilateral**. Un caso de prueba alternativa **Bilateral** sería el de un fraccionador de café que desea verificar si en cada frasco de 100 gr hay en realidad 100 gr. La alternativa bilateral es $\mu \neq 100$. Al fraccionador no le conviene menos de 100 gr porque puede perder mercado ni más de 100 gr por la pérdida económica.

Ejemplo: Un fabricante de utensilios está considerando la conveniencia de adquirir una nueva máquina para grabar las piezas de lámina metálica. Si μ_0 es el número promedio de piezas de buena calidad grabadas por hora en su máquina actual y si μ es el promedio correspondiente a la nueva máquina, el fabricante quiere probar la hipótesis nula $\mu = \mu_0$ contra una alternativa adecuada. ¿Cuál sería la hipótesis si:

- a) No quiere comprar una nueva máquina a menos que sea más productiva que aquella con la que trabaja actualmente.
- b) Quiere comprar la máquina nueva (la cual ofrece algunas otras características atractivas) a menos que sea menos productiva que la que tiene actualmente?

Solución: a) Hipótesis alterna $\mu > \mu_0$ (unilateral, cola derecha) y adquirirá sólo si la hipótesis nula puede ser rechazada. b) hipótesis alterna $\mu < \mu_0$ (unilateral, cola izquierda) y adquirirá a menos que la hipótesis nula pueda ser rechazada.

2 - Se especifica la probabilidad de un Error de Tipo I si es posible, conveniente o necesario, se puede especificar también las probabilidades de Errores Tipo II, para alternativas particulares.

La probabilidad de un Error Tipo I se denomina **Nivel de Significación** y se fija comúnmente en $\alpha=0.05$ ó $\alpha=0.01$. No conviene muy chico α porque β se hace muy grande.

3 – Con base en la distribución muestral de un estadístico apropiado, se construye un criterio para probar la Hipótesis Nula contra la alternativa determinada.

4 – Se calcula, a partir de los datos, el valor del estadístico sobre el cual se basa la decisión.

5 - Se decide rechazar la Hipótesis Nula, aceptarla o abstenerse de tomar una decisión.

HIPÓTESIS RELATIVA A UNA MEDIA

Ejemplo I: La duración media de una muestra de 100 tubos fluorescentes producidos por una compañía resulta ser de 1570 horas, con una desviación típica de 120 horas. Si μ es la duración media de todos los tubos producidos por la compañía, comprobar la hipótesis $\mu = 1600$ contra la hipótesis alternativa $\mu \neq 1600$ horas con un nivel de significación de 0.05.

1 – Hipótesis Nula $\mu = 1600$ hr.

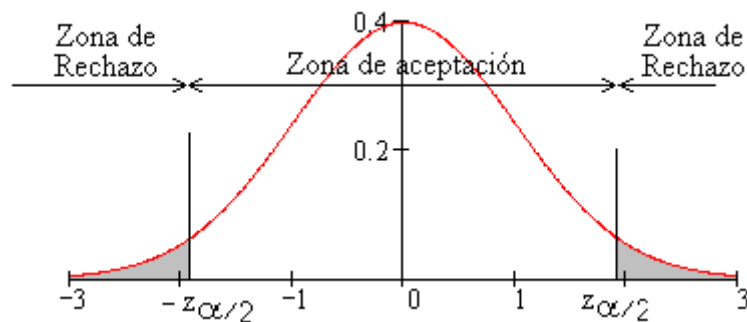
Hipótesis Alternativa $\mu \neq 1600$ hr. (bilateral)

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$.

3 - Para trabajar con tablas normalizadas, se usa z en lugar de $\bar{x}$:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

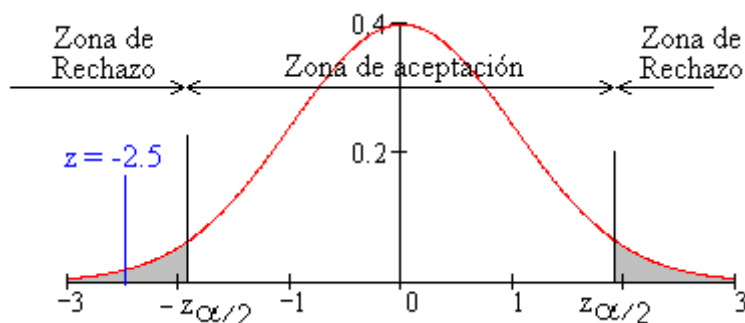
Por otro lado, $z_{\alpha/2}$ será tal que el área bajo la normal a su derecha sea $\alpha/2$ y $-z_{\alpha/2}$ será tal que el área bajo la normal a su izquierda sea $\alpha/2$. Estos dos valores definen las zonas de aceptación y rechazo de la Hipótesis Nula. Según donde caiga el valor de z calculado por la expresión anterior, se producirá la aceptación o rechazo.



4 – Cálculos:

$$z = \frac{1570 - 1600}{\frac{120}{\sqrt{100}}} = -2.5$$

5- Dado que $-2.5 < -z_{0.025}$ se Rechaza la Hipótesis Nula, luego la duración media de los tubos es significativamente menor que 1600 horas. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la media muestral cae fuera de la zona de aceptación:



En general, el siguiente cuadro resume las distintas pruebas de hipótesis nulas $\mu = \mu_0$ que se pueden realizar sobre una media:

Hipótesis alterna	Se rechaza H_0 si
$\mu < \mu_0$	$z < -z_{\alpha}$
$\mu > \mu_0$	$z > z_{\alpha}$
$\mu \neq \mu_0$	$z < -z_{\alpha/2}$ ó $z > z_{\alpha/2}$

Ejemplo II: Una empresa de transportes desconfía de la afirmación de que la vida útil promedio de ciertos neumáticos es al menos de 28000. Para verificar se colocan 40 neumáticos en camiones y se obtiene una vida útil promedio de 27463 con una $s=1348$. ¿Qué se puede concluir con ese dato si la probabilidad de Error Tipo I es a lo sumo 0.01?

1 – Hipótesis Nula $\mu \geq 28000$

Hipótesis Alternativa $\mu < 28000$ (unilateral)

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.

3- Para trabajar con tablas normalizadas:

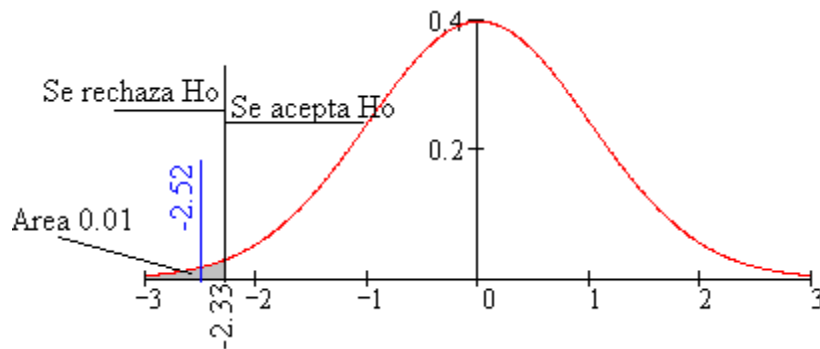
$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

además: $z_{\alpha} = 2.33$

4 – Cálculos:

$$z = \frac{27463 - 28000}{\frac{1348}{\sqrt{40}}} = -2.52$$

5- Dado que $-2.52 < -z_{0.01}$ se Rechaza la Hipótesis Nula, luego la vida útil de los neumáticos es significativamente menor que 28000. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la media muestral cae fuera de la zona de aceptación:



Si el tamaño de la muestra es pequeño, se desconoce σ y proviene de una población normal, se debe utilizar el estadístico t-Student con $v=n-1$ grados de libertad. Ejemplo III: La duración media de las bombillas producidas por una compañía han sido en el pasado de 1120 horas con una desviación típica de 125 horas. Una muestra de 8 bombillas de la producción actual dio una duración media de 1070 horas. Ensayar la hipótesis $\mu=1120$ horas contra la hipótesis alternativa $\mu<1120$ horas mediante un nivel de significancia de $\alpha=0.05$.

1 – Hipótesis Nula $\mu \equiv 1120$ hs.

Hipótesis Alternativa $\mu < 1120$ hs. (unilateral)

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$.

4- Para trabajar con tablas normalizadas:

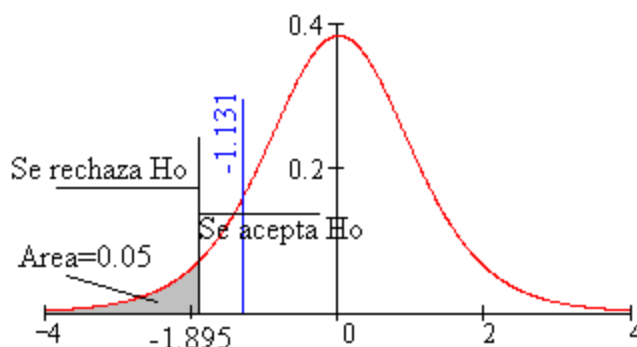
$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

con $v = n-1 = 8-1 = 7$ grados de libertad. Además: $t_{\alpha} = -1.895$ ($v=7$).

4 – Cálculos:

$$t = \frac{1070 - 1120}{\frac{125}{\sqrt{8}}} = -1.131$$

5- Dado que $-1.131 > -t_{0.05}$ se Acepta la Hipótesis Nula, luego la vida útil de los neumáticos es significativamente igual a 1120 horas. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la media muestral cae dentro de la zona de aceptación:



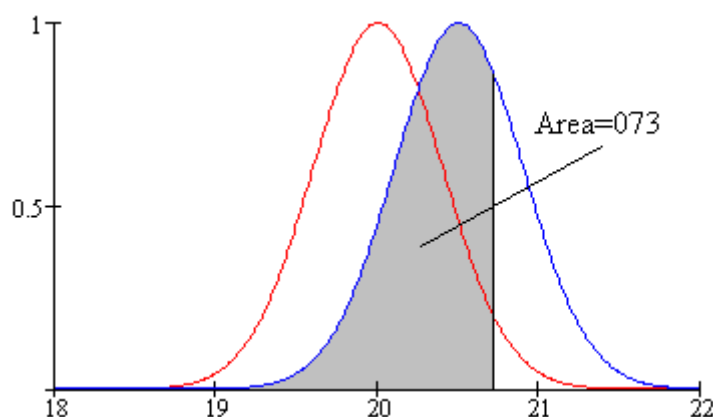
CURVAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Hasta el momento no se han atendido a los Errores Tipo II. La elección de $\mu=21$ min en el tiempo de secado fue arbitraria. Veremos qué sucede con otros valores de μ .

$L(\mu)$ será la probabilidad de aceptar la Hipótesis Nula ($\mu > \mu_0$, cola derecha), aún siendo la media $\mu=21$, para distintos valores de μ . Rescatando el ejemplo de la pintura, en que $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2.4$ y $n=36$ y la línea divisoria del criterio en $\bar{x} = 20.75$ min, se verifica:

$$\text{Para } \mu=19.5 \quad z = \frac{-19.5 + 20.75}{\frac{2.4}{\sqrt{36}}} = 3.125 \quad L(\mu) = 0.999$$

$$\text{Para } \mu=20.5 \quad z = \frac{-20.5 + 20.75}{\frac{2.4}{\sqrt{36}}} = 0.625 \quad L(\mu) = 0.73$$

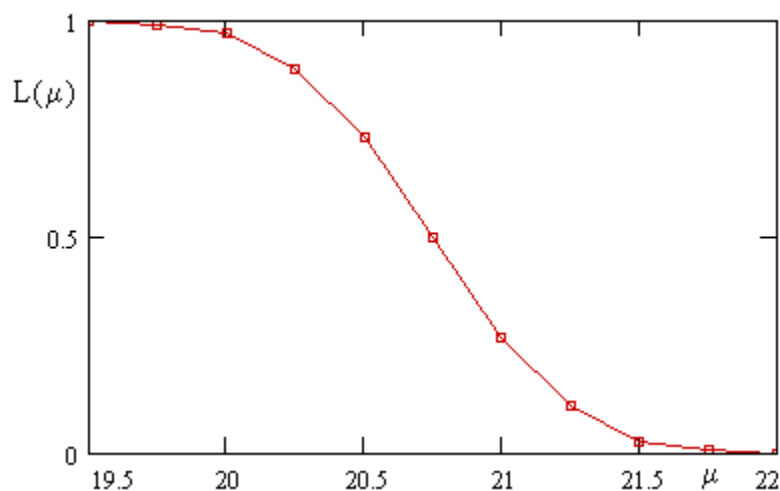


y así siguiendo.

Así se puede construir una tabla como la siguiente

Valor de μ	Valor de z	Probabilidad de Aceptar la H_0 $L(\mu)$
19.50	3.125	0.999
19.75	2.5	0.99
20.00	1.875	0.97
20.25	1.25	0.89
20.50	0.625	0.73
20.75	0	0.50
21.00	-0.625	0.27
21.25	-1.25	0.11
21.50	-1.875	0.03
21.75	-2.5	0.01
22.00	-3.125	0.001

Que gráficamente queda:



Si la hipótesis alterna fuese la contraria ($\mu < \mu_0$, cola izquierda) con los datos $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2.4$, $n=36$, y la línea divisoria de criterio en $\bar{x} = 19.25$, se verifica:

$$\text{para } \mu=19.50 \quad z = \frac{19.50 - 19.75}{0.4} = -0.625 \quad L(\mu) = 0.73$$

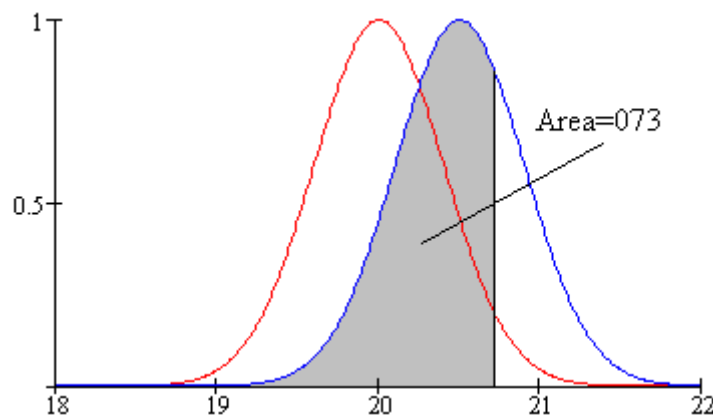
CURVAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Hasta el momento no se han atendido a los Errores Tipo II. La elección de $\mu=21$ min en el tiempo de secado fue arbitraria. Veremos qué sucede con otros valores de μ .

ANALISIS PARA COLA DERECHA

$L(\mu)$ será la probabilidad de aceptar la Hipótesis Nula ($\mu > \mu_0$, cola derecha), aún siendo la media $\mu=21$, para distintos valores de μ . Rescatando el ejemplo de la pintura, en que $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2.4$ y $n=36$ y la línea divisoria del criterio en $\bar{x} = 20.75$ min, se verifica:

$$\begin{aligned} \text{Para } \mu=19.5 \quad z &= \frac{-19.5 + 20.75}{\frac{2.4}{\sqrt{36}}} = 3.125 & L(\mu) &= 0.999 \\ \text{Para } \mu=20.5 \quad z &= \frac{-20.5 + 20.75}{\frac{2.4}{\sqrt{36}}} = 0.625 & L(\mu) &= 0.73 \end{aligned}$$



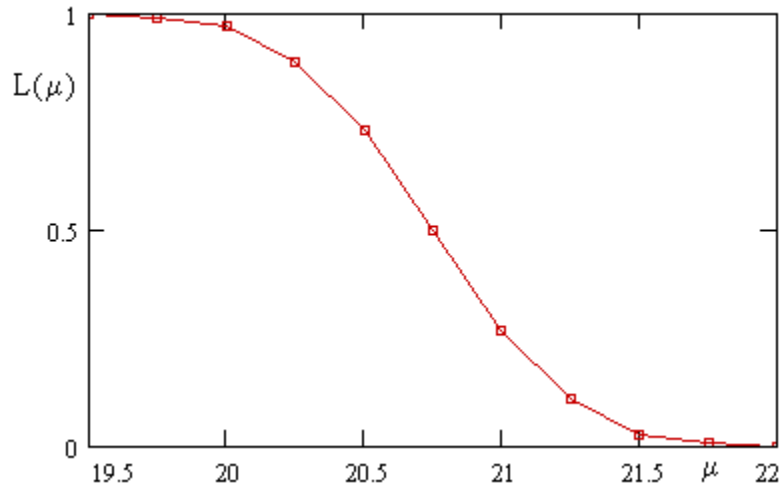
y así siguiendo.

Así se puede construir una tabla como la siguiente

Valor de μ	Valor de z	Probabilidad de Aceptar la H_0 $L(\mu)$
19.50	3.125	0.999
19.75	2.5	0.99
20.00	1.875	0.97
20.25	1.25	0.89
20.50	0.625	0.73
20.75	0	0.50
21.00	-0.625	0.27
21.25	-1.25	0.11

21.50	-1.875	0.03
21.75	-2.5	0.01
22.00	-3.125	0.001

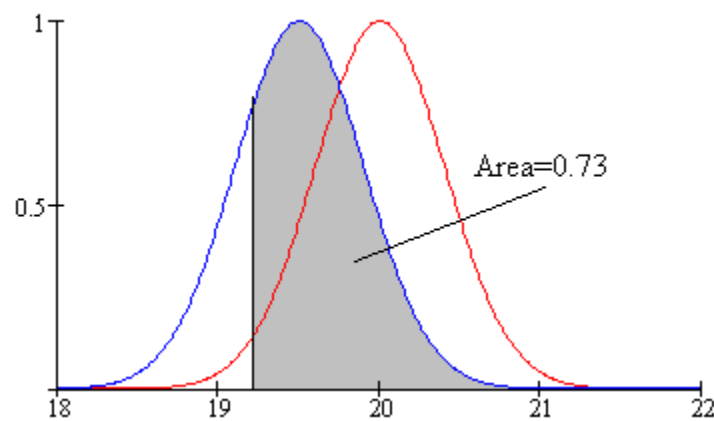
Que gráficamente queda:



ANALISIS PARA COLA IZQUIERDA

Si la hipótesis alterna fuese la contraria ($\mu < \mu_0$, cola izquierda) con los datos $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2.4$, $n=36$, y la línea divisoria de criterio en $\bar{x} = 19.25$, se verifica:

$$\text{para } \mu=19.50 \quad z = \frac{19.50 - 19.75}{0.4} = -0.625 \quad L(\mu) = 0.73$$



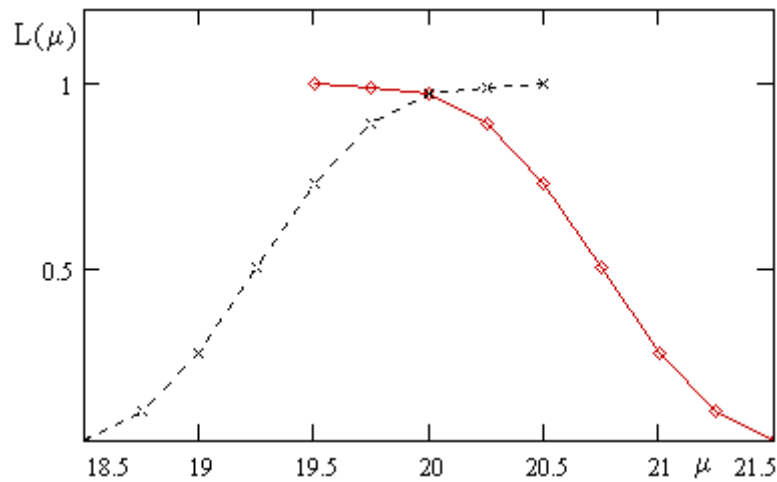
y así siguiendo.

Esto lleva a la siguiente tabla:

..	..	Probabilidad de Aceptar la Ho
Valor de μ	Valor de z	$L(\mu)$

18.50	-1.875	0.03
18.75	-1.25	0.11
19.00	-0.625	0.27
19.25	0	0.5
19.50	0.625	0.73
19.75	1.25	0.89
20.00	1.875	0.97
20.25	2.5	0.99
20.50	3.125	0.999

y al siguiente gráfico (punteado), se deja el anterior para comparación.



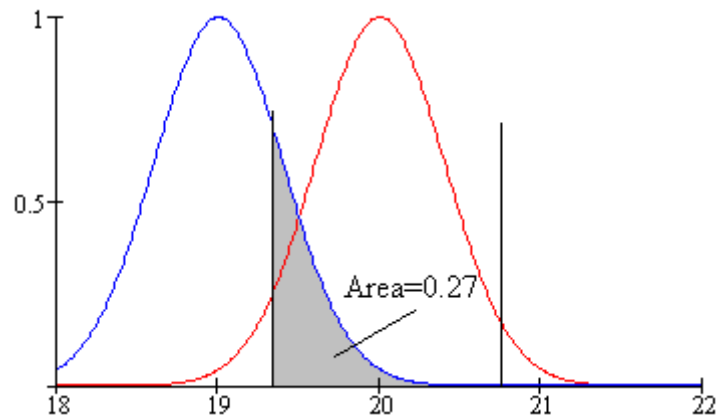
Se puede apreciar que los mismos son la imagen del espejo uno de otro.

ANÁLISIS PARA DOS COLAS

Si la hipótesis alterna fuese $\mu < \mu_0$, bilateral, o de dos colas, con los datos $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2.4$, $n=36$, y las líneas divisorias del criterio entre $\bar{x} = 19.25$ min y $\bar{x} = 20.75$ min, se verifica:

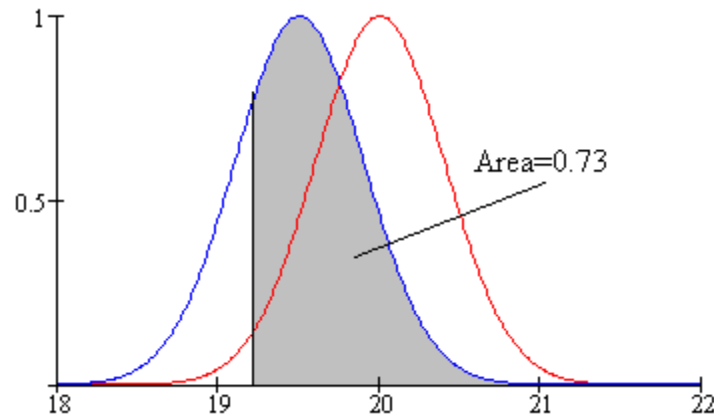
$$\text{para } \mu=19 \quad z_1 = \frac{19.25 - 19}{0.4} = 0.625 \quad z_2 = \frac{20.75 - 19}{0.4} = 4.375$$

$$L(\mu) = 0.27$$



esto lleva a la siguiente tabla:

Valor de μ	Valor de z	Probabilidad de Aceptar la H_0 $L(\mu)$
18.50	1.875	0.03
18.75	1.25	0.11
19.00	0.625	0.27
19.25	0	0.5
19.50	-0.625	0.73
19.75	-1.25	0.89
20.00	-1.875	0.97
20.25	-0.625	0.73
20.50	0	0.5
20.75	0.625	0.27
21.00	1.25	0.11
21.25	1.875	0.03
21.50	1.875	

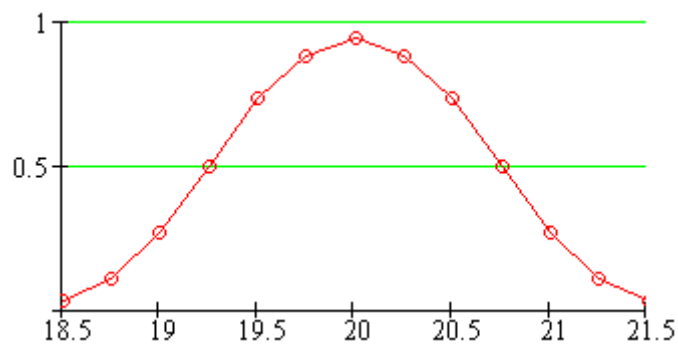


y así siguiendo.

Esto lleva a la siguiente tabla:

Valor de μ	Valor de z_1	Valor de z_2	Probabilidad de Aceptar la H_0 $L(\mu)$
18.50	1.875	5.625	0.03
18.75	1.25	5	0.106
19.00	0.625	4.375	0.27
19.25	0	3.75	0.5
19.50	-0.625	3.125	0.733
19.75	-1.25	2.5	0.88
20.00	-1.875	1.875	0.939
20.25	-2.5	1.25	0.88
20.50	-3.125	0.625	0.733
20.75	-3.75	0	0.5
21.00	-4.375	-0.625	0.27
21.25	-5	-1.25	0.106
21.50	-5.625	-1.875	0.03

Que gráficamente queda:



ANÁLISIS PARA MUESTRAS DE MAYOR TAMAÑO

Volviendo al caso testigo de las pinturas, se analizará qué ocurre con $L(\mu)$ cuando la muestra es más grande, como por ejemplo $n=50$ (antes $n=36$), con los datos $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2.4$, y la línea divisorias del criterio $\bar{x} = 20.75$ min, se verifica:

$$\text{para } \mu=19 \quad z_1 = \frac{19.25 - 19}{0.4} = 0.625 \quad z_2 = \frac{20.75 - 19}{0.4} = 4.375$$

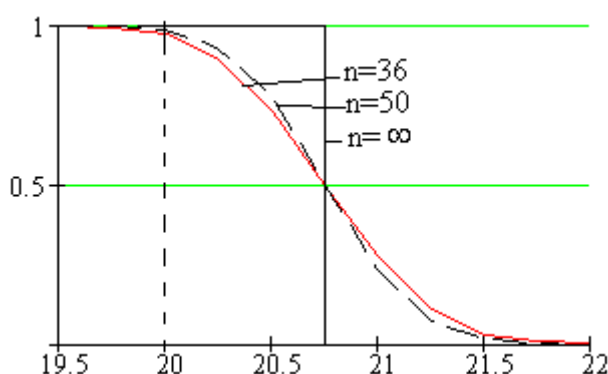
$$L(\mu) = 0.27$$

y así siguiendo.

Esto lleva a la siguiente tabla:

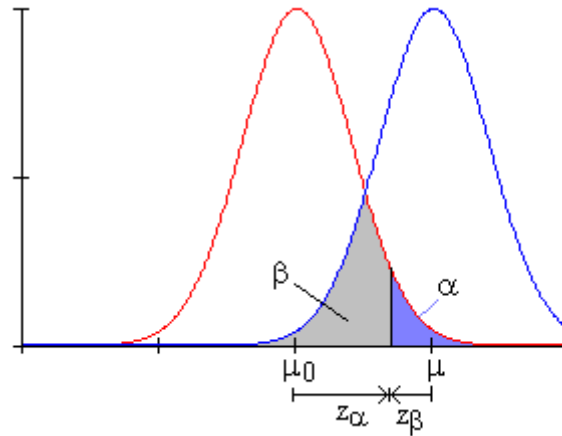
Valor de μ	Valor de z	Probabilidad de Aceptar la H_0 $L(\mu)$
19.50	3.683	1
19.75	2.946	0.998
20.00	2.21	0.986
20.25	1.473	0.93
20.50	0.737	0.769
20.75	0	0.50
21.00	-0.737	0.231
21.25	-1.473	0.07
21.50	-2.21	0.014
21.75	-2.946	0.0016
22.00	-3.683	0

Que gráficamente queda:



ALGORITMO PARA EL TRAZADO DE LAS CURVAS DE OPERACIÓN

Se pretende graficar el error tipo II en su forma más general para un nivel de significación $\alpha = 0.05$ y prueba de cola derecha:



del esquema se ve que:

$$z_\alpha = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad z_\beta = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Restando miembro a miembro, y siendo $z_\alpha = 1.65$ (abscisa que deja a la derecha un área $\alpha=0.05$), queda:

$$1.65 - z_\beta = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n}$$

Llamando **d** a una variable dada por:

$$d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}$$

resulta:

$$z_\beta(d) = 1.65 - d \cdot \sqrt{n}$$

Finalmente, el error tipo II es:

$$\beta(d, n) = 0.5 + \int_0^{1.65 - d \cdot \sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \exp(-0.5 \cdot x^2) dx$$

El siguiente segmento de programa en Matlab permite trazar las curvas de operación para tres tamaños muestrales: 1, 5 y 10:

```
function curvas_ope

% Esta funcion permite trazar las curvas de operacion para
% un nivel de significacion de 0.05 en pruebas de una cola
% para distintos valores de tamaño muestral.

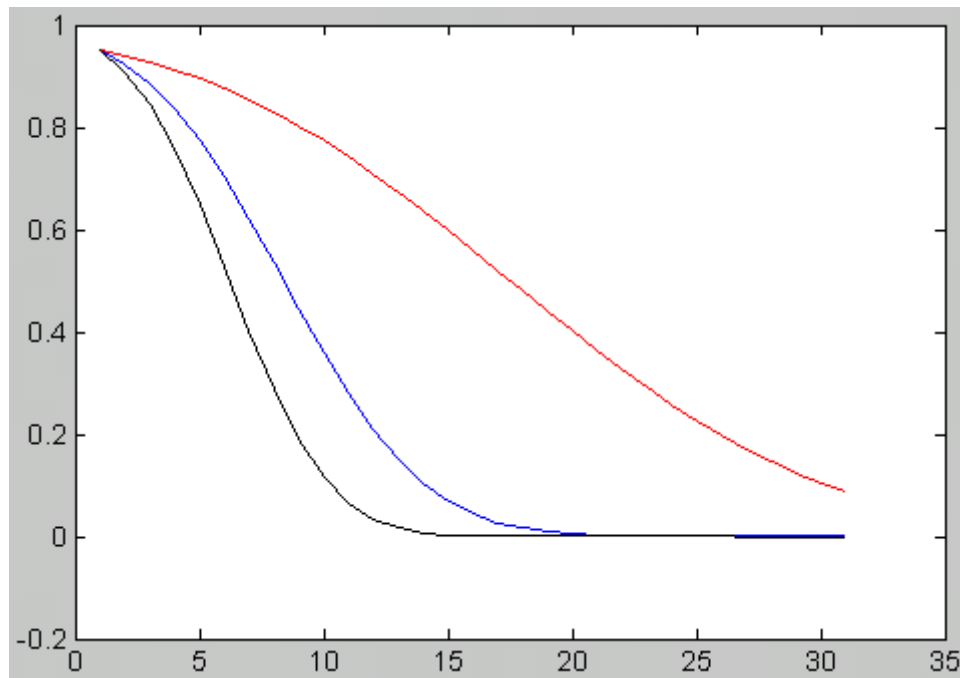
% Expresion de la funcion densidad normal
F=inline('1/sqrt(2*pi)*exp(-0.5*x.^2)');

% Generacion de la curva para n=1
n=1;i=1;
for d=0:0.1:3
    M1(i)=0.5+quadl(F,0,1.65-d*sqrt(n));i=i+1;
end
% Generacion de la curva para n=5
n=5;i=1;
for d=0:0.1:3
    M2(i)=0.5+quadl(F,0,1.65-d*sqrt(n));i=i+1;
end
% Generacion de la curva para n=10
n=10;i=1;
for d=0:0.1:3
    M3(i)=0.5+quadl(F,0,1.65-d*sqrt(n));i=i+1;
end
a=i-1;
i=1:a;plot(i,M1,'r',i,M2,'b',i,M3,'k')
```

y mediante la ejecución del comando:

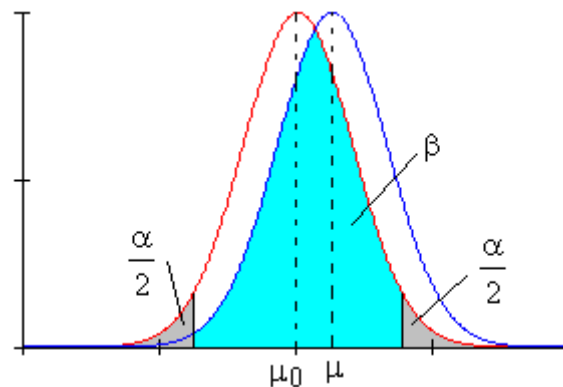
```
>> curvas_ope
```

permite obtener el siguiente gráfico, siendo la línea superior la correspondiente a $n=1$, la central $n=5$ y la inferior $n=10$.



Para pruebas de cola izquierda, los gráficos son la "imagen del espejo" de los anteriores, con lo cual (para generalizar) se usa como abscisa el valor absoluto de d , sirviendo entonces el juego de curvas para ambas pruebas.

Para pruebas de dos colas:



Se puede verificar que el error tipo II, en este caso, sigue la siguiente función (considerando como siempre $\alpha=0.05$ y por lo tanto $\alpha/2=0.025$, con $z_\alpha=1.96$):

$$\beta(d, n) := \int_0^{1.96-d\cdot\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2\cdot\pi}} \cdot \exp(-0.5\cdot x^2) dx - \int_0^{-1.96-d\cdot\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2\cdot\pi}} \cdot \exp(-0.5\cdot x^2) dx$$

En la literatura, se han hecho gráficos para calcular mediante ellos el error tipo II para distintos valores de d , usando el tamaño muestral (n) como parámetro y con valores de nivel de significancia de 0.01 y 0.05, para muestras de una cola y de dos colas.

El siguiente segmento de programa en Matlab permite el mismo cálculo que el que se haría con los gráficos.

```
function beta=error_II(cola,alfa,mu0,mu,sigma,n)

% Esta funcion permite calcular el Error de Tipo II para un
% un nivel de significacion dado, en prueba de una o dos colas.
% Entradas: cola, 1 (una cola) 2 (2 colas)
%          alfa, 0.05 o 0.01, nivel de significacion
%          mu0, real, media de la hipotesis nula
%          mu, real, media para la que se quiere calcular
%          el Error tipo II
%          sigma, real, desviacion estandar
%          n, entero, tamaño de la muestra
% Salida: beta, real, Error tipo II correspondiente.

% Expresion de la funcion densidad normal
F=inline('1/sqrt(2*pi)*exp(-0.5*x.^2)');
% Calculo de d
d=abs(mu-mu0)/sigma;
% Calculo del Error tipo II
if cola==1,
    if alfa==0.05,z_alfa=1.645;
        beta=0.5+quadl(F,0,z_alfa-d*sqrt(n))
    end
    if alfa==0.01,z_alfa=2.326;
        beta=0.5+quadl(F,0,z_alfa-d*sqrt(n))
    end
end
if cola==2,
    if alfa==0.05,z_alfa=1.96;
        beta=quadl(F,0,z_alfa-d*sqrt(n))-quadl(F,0,-z_alfa-d*sqrt(n))
    end
    if alfa==0.01,z_alfa=2.576;
        beta=quadl(F,0,z_alfa-d*sqrt(n))-quadl(F,0,-z_alfa-d*sqrt(n))
    end
end
end
```

Ejemplo: Suponer que se desea investigar la afirmación de que la intensidad de sonido de ciertas aspiradoras es una variable aleatorias que tiene una distribución normal con una media de 75.2 db, con una desviación estándar de 3.6 db. Específicamente, se quiere probar la hipótesis nula $\mu_0=75.2$ contra la hipótesis alternativa $\mu > 75.2$ en base a la medición de la intensidad del sonido de $n=15$ de tales máquinas. Si la probabilidad de cometer un error tipo I es $\alpha = 0.05$ ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II para $\mu = 77$.db?.

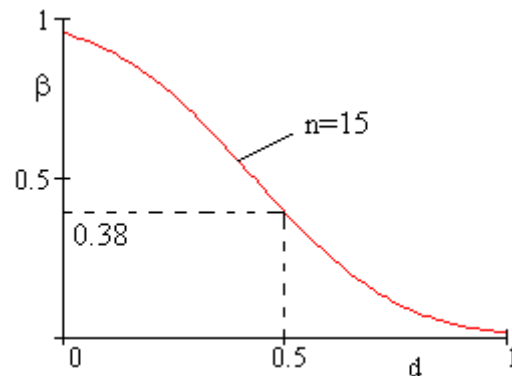
De acuerdo a lo anterior, con los datos del problema, se ejecuta:

```
>> error_ii(1,0.05,75.2,77,3.6,15)
```

donde el primer argumento indica que es una prueba de una cola (1), el segundo es α (0.05), el tercero μ_0 (75.2), el cuarto μ (77.2), el quinto σ (3.6) y el sexto el tamaño muestral, n (15). Resultando:

$$\beta = 0.3873$$

Esto se puede visualizar entrando en el gráfico de Curvas Características de Operación correspondiente a prueba de una cola con $\alpha=0.05$ y entrando con la abscisa $d=0.5$:



HIPÓTESIS RELATIVA A DOS MEDIAS

Considérese el caso de la discusión acerca de dos métodos de soldadura de rieles ferroviarios, se toman muestras y se decide cuál de ellos es el mejor comparando las medias de sus resistencias en pruebas mecánicas.

Se consideran dos poblaciones con medias μ_1 y μ_2 y varianzas σ_1^2 y σ_2^2 . Se quiere probar la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = \delta$, siendo δ una constante, que se determina en base a muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 .

Como siempre, se harán pruebas de la hipótesis nula contra las alternas

$\mu_1 - \mu_2 < \delta$, $\mu_1 - \mu_2 > \delta$ o $\mu_1 - \mu_2 = \delta$. La prueba dependerá de las diferencias entre las medias muestrales $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ y si ambas provienen de poblaciones normales, se define el estadístico:

$$z = \frac{[\bar{x}_1 - \bar{x}_2] - \delta}{\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

donde $\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$ es la desviación estándar de la distribución muestral de la diferencia entre las medias muestrales.

Si las distribuciones de dos variables aleatorias independientes tienen las medias μ_1 y μ_2 y las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 , entonces la **distribución de su suma** (o diferencia) tiene la media **$\mu_1 + \mu_2$** (o $\mu_1 - \mu_2$) y la varianza **$\sigma_1^2 + \sigma_2^2$** .

Se sabe que:

$$\sigma_{\bar{x}_1}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} \quad \sigma_{\bar{x}_2}^2 = \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

es decir:

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

luego:

$$z = \frac{[\bar{x}_1 - \bar{x}_2] - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

este estadístico es aún válido para muestras grandes (n_1 y n_2 mayores que 30) sustituyendo σ_1 y σ_2 por s_1 y s_2 .

Las regiones críticas para probar la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ son para poblaciones normales con σ_1 y σ_2 conocidas o grandes muestras.

Hipótesis Alternativa	Se rechaza la Hipótesis Nula si:
$\mu_1 - \mu_2 < \delta$	$z < -z_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 > \delta$	$z > z_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$z < -z_{\alpha/2}$ ó $z > z_{\alpha/2}$

Si bien δ puede ser cualquier valor, generalmente se hace 0 (hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$).

Ejemplo I: Para probar la afirmación de que la resistencia de un conductor eléctrico puede reducirse en **más de 0.050** ohms mediante aleaciones, **32 valores** obtenidos de alambre ordinario produjeron $\bar{x}_1 = 0.136$ ohms y $s_1 = 0.004$ ohms y 32 valores obtenidos con alambre fabricado en base a aleaciones produjeron $\bar{x}_2 = 0.083$ ohms y $s_2 = 0.005$ ohms. ¿Se apoya la afirmación con un nivel de significación de 0.05?

1 – Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0.050$

Hipótesis Alternativa $\mu_1 - \mu_2 > 0.050$ (unilateral)

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $z_\alpha = 1.65$

5- Para trabajar con tablas normalizadas:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{(s_1)^2}{n_1} + \frac{(s_2)^2}{n_2}}}$$

4 – Cálculos:

$$z = \frac{(0.136 - 0.083) - 0.050}{\sqrt{\frac{0.004^2}{32} + \frac{0.005^2}{32}}} = 2.65$$

5- Dado que $2.65 > z_{0.05}$ **se Rechaza la Hipótesis Nula**, por lo tanto se acepta la Hipótesis Alternativa, esto es se refrenda la afirmación $\mu_1 - \mu_2 > 0.050$. Vale decir, la aleación reduce significativamente en **más de 0.050** ohms la resistencia del conductor

Ejemplo II: La estatura media de **50** estudiantes de un colegio que tomaban parte en las pruebas atléticas fue de **1.70 mts** con desviación estándar de **0.0625 mts**, mientras que **50** estudiantes que no mostraban interés en tal participación tenían una estatura media de **1.687 mts** con desviación estándar de **0.07 mts**. Ensayar la hipótesis de que los estudiantes que participan en pruebas atléticas son más altos que los otros, con un nivel de significancia de 0.05.

1 – Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$, no hay diferencia entre las estaturas medias

Hipótesis Alternativa $\mu_1 - \mu_2 > 0$ (unilateral), la estatura media del primer grupo **es significativamente mayor** que la del segundo.

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $z_\alpha = 1.65$

6- Para trabajar con tablas normalizadas:

7-

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{(s_1)^2}{n_1} + \frac{(s_2)^2}{n_2}}}$$

4 – Cálculos:

$$z = \frac{1.70 - 1.687}{\sqrt{\frac{0.0625^2}{50} + \frac{0.007^2}{50}}} = 0.98$$

5- Dado que $0.98 < z_{0.05}$ se Acepta la Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$. Vale decir, los estudiantes que participan en pruebas atléticas no son significativamente más altos que los otros

Si se deben correr riesgos de Error Tipo II, en los cuales las probabilidades dependen de las diferencias alternas reales $\delta' = \mu_1 - \mu_2$, se pueden usar las curvas característica de operación con :

$$d = \frac{|\delta - \delta'|}{\sqrt{(\sigma_1)^2 + (\sigma_2)^2}}$$

Ejemplo III: Con respecto al ejemplo anterior ¿Cuál es la probabilidad de cometer un Error Tipo II para $\delta' = 0.02$ mts.?

$$d = \frac{|0 - 0.02|}{\sqrt{(0.0625)^2 + (0.07)^2}} = 0.213$$

dado que $\alpha = 0.05$ y $n = 50$, trabajando con la tabla correspondiente o ejecutando la función **error_II** de Matlab definida previamente:

```
>> mu0=0;mu=0.02;sigma=sqrt(0.0625^2+0.07^2);n=50;error_II(1,0.05,mu0,mu,sigma,n)
```

se obtiene:

```
ans =  
0.5549
```

Luego el valor del Error tipo II para este caso es $\beta = 0.5549$.

Si n_1 es distinto de n_2 , el valor de n que se debe utilizar (el gráfico o el algoritmo) se calcula como:

$$n = \frac{(\sigma_1)^2 + (\sigma_2)^2}{\frac{(\sigma_1)^2}{n_1} + \frac{(\sigma_2)^2}{n_2}}$$

Cuando n_1 , n_2 o ambos son pequeños y se desconocen las varianzas de las poblaciones, se puede fundamentar la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ en un estadístico adecuado **t**, con tal de suponer a ambas poblaciones normales con $\sigma_1 = \sigma_2 (= \sigma)$. En estas condiciones:

$$t = \frac{[\bar{x}_1 - \bar{x}_2] - \delta}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} \quad \text{para } v = n_1 + n_2 - 1$$

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2 = \sigma^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)$$

con σ^2 estimado por **ponderación** de las sumas de los cuadrados con respecto a las media muestrales:

$$\sigma^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^{n_1} (\bar{x}_{1i} - \bar{x}_1)^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (\bar{x}_{2i} - \bar{x}_2)^2 \right]}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

haciendo las sustituciones correspondientes, se llega a la llamada **prueba t bimuestral**:

$$t = \frac{[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta]}{\sqrt{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

con $v = n_1 + n_2 - 2$.

Ejemplo: En una estación agrícola se deseaba ensayar el efecto de un determinado fertilizante sobre la producción de trigo. Para ello se eligieron **24** parcelas de terreno de igual superficie; la mitad de ellas fueron tratadas con el fertilizante y la otra mitad no (grupo control). Todas las demás condiciones fueron las mismas. La media de trigo conseguida fue de **0.264 m³** con una desviación estándar de **0.02 m³**, mientras que la media en las parcelas tratadas fue de **0.28 m³** con una desviación estándar de **0.022 m³**. ¿Puede decirse que hay un incremento significativo en la producción de trigo por el empleo del fertilizante al nivel de significación del 5%?

1 – Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$, la diferencia se debe al azar

Hipótesis Alternativa $\mu_1 > \mu_2$ (unilateral cola derecha), el fertilizante incrementa significativamente la producción.

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $t_\alpha = 1.717$ con $v=22$ grados de libertad.

3 - Para trabajar con tablas normalizadas:

$$t = \frac{[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta]}{\sqrt{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

4 – Cálculos:

$$t = \frac{[(0.28 - 0.264) - 0]}{\sqrt{(12 - 1) \cdot 0.022^2 + (12 - 1) \cdot (0.02)^2}} \cdot \sqrt{\frac{12 \cdot 12 \cdot (12 + 12 - 2)}{12 + 12}} = 1.849$$

5- Dado que $1.849 > t_{0.05}$ ($t_{0.05} = 1.717$) se **Rechaza la Hipótesis Nula** $\mu_1 - \mu_2 = 0$. Vale decir, **hay un incremento significativo** en la producción de trigo por el empleo del fertilizante.

Al aplicar la prueba t-bimuestral se deben vigilar que las muestras sean independientes. Por ejemplo, no puede utilizarse cuando se trabaja con datos de “antes y después”, para ese caso se utiliza la diferencia de los datos apareados (con su signo).

Ejemplo: Los siguientes datos son las horas-hombre que se pierden semanalmente en promedio por accidentes en 10 plantas industriales antes y después de implantar un cierto programa de seguridad:

45 y 36	73 y 60
46 y 44	124 y 119
33 y 35	
57 y 51	83 y 77
34 y 29	26 y 24
17 y 11	

utilizar el nivel de significación de 0.05 para probar si el sistema de seguridad es eficaz.

1 – Hipótesis Nula $\mu = 0$, la media de la población de diferencia es nula

Hipótesis Alternativa $\mu > 0$ (unilateral), el sistema de seguridad es eficaz

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $t_{\alpha} = 1.833$ con $v=10-1=9$ grados de libed.

3 - Para trabajar con tablas normalizadas:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

4 – Cálculos: Se calcula primero la media y la desviación estándar de la muestra de diferencias:

$$\bar{x} = \frac{9 + 13 + 2 + 5 - 2 + 6 + 6 + 5 + 2 + 6}{10} = 5.2$$

$$s = \sqrt{\frac{(9^2 + 13^2 + 2^2 + 5^2 + 2^2 + 6^2 + 6^2 + 5^2 + 2^2 + 6^2) - 10 \cdot 5.2^2}{9}} = 4.077$$

$$t = \frac{5.2 - 0}{\frac{4.077}{\sqrt{10}}} = 4.033$$

5- Dado que $4.033 > t_{0.05}$ ($t_{0.05} = 1.833$) se Rechaza la Hipótesis Nula $\mu = 0$. Vale decir, el sistema de seguridad es eficaz.

Esta prueba t se conoce como “Prueba t para Muestras Apareadas”.